

Diseño Mecatrónico 2025__1S

Análisis de un Sistema Mecatrónico

Entrega No. 2: Informe de Ingeniería Inversa

Sebastian Poveda Ramírez

Jairo David Díaz Luna

Sebastián Céspedes Rico

1 de octubre de 2026

Índice

1. Exploración Inicial	3
1.1. Subensambles Principales	3
2. Fundamentación Tecnológica de Funcionamiento	3
3. Análisis de Funcionamiento	3
3.1. Componentes y Subsistemas	4
3.2. Procesamiento de Información e HMI	4
4. Optimización del Diseño	4
5. Industrialización	5
5.1. Diferencia entre Componente y Pieza	5
5.2. Listado de Materiales y Procesos de Manufactura	5

1. Exploración Inicial

Tras la lectura y revisión de los manuales de usuario y de servicio, así como de los videos comerciales, se ha realizado un desensamble (virtual/real) de la máquina.

1.1. Subensambles Principales

- **Unidad de Inyección:** [Describir componentes como tolva, husillo, barril, resistencias].
- **Unidad de Cierre:** [Describir rodilleras, plato fijo, plato móvil, barras expulsoras].
- **Bancada y Sistema Hidráulico/Eléctrico:** [Describir el chasis, bombas, motores principales].

2. Fundamentación Tecnológica de Funcionamiento

El apilador consta de una plataforma móvil, impulsada por un motor eléctrico de 24V y 0.7KW, el cual genera el movimiento. Además posee otro motor de 24V y 2KW que impulsa a una bomba hidráulica por medio de transmisiones de cadenas de carga tipo Flyer para el sistema de elevación.

3. Análisis de Funcionamiento

Se ha analizado el apilador de la serie S, un montacargas eléctrico motorizado diseñado para elevar, descender y maniobrar cargas de hasta 2000 lbs mediante tracción y elevación accionadas por energía eléctrica.

3.1. Componentes y Subsistemas

Subsistema	Descripción / Componentes
Sistema Mecánico	Bastidor rígido con rodapié perimetral, mástil de elevación con malla protectora, horquillas (de metal forjado ajustables o de metal formado fijas) y cadenas de carga tipo Flyer. Partes estándar: Ruedas de tracción y carga de poliuretano, ruedas estabilizadoras, rodamientos libres de mantenimiento, piñones de cadena y tornillería[cite: 1]. Partes de diseño: Chasis principal, conjunto del timón de control[cite: 1].
Actuadores	Alimentación: Sistema de 24V operado por 2 baterías de ciclo profundo de 12V/70Ah[cite: 1]. Componentes: Motor de tracción de DC (24V/0.7KW), motor de elevación (24V/2.0KW), bomba hidráulica, freno de disco electromagnético (DC24V/28W), válvulas solenoides normalmente cerradas (DC24V/16W) y bocina[cite: 1].
Sensores	Interruptores de límite (para control de altura máxima y detención), microinterruptores (para elevación, descenso y freno), ensamblaje del acelerador de mariposa y medidor de energía (Power meter).
Señales	Analógicas: 0 a 5 voltios (señal proveniente del ensamblaje del acelerador para regular la velocidad de forma infinita)[cite: 1]. Digitales: 24 voltios (activación de contactores de avance/retroceso y bobinas de elevación/descenso), códigos de parpadeo LED del controlador de motor para el diagnóstico de fallas[cite: 1].

3.2. Procesamiento de Información e HMI

- **Módulos de Control:** El equipo es gestionado por un controlador de motor DC (modelo 1207A-4102) patentado que evita arranques inseguros[cite: 1]. El sistema eléctrico incluye contactores direccionales (DC88-1), contactores para los motores de elevación y tracción (MZJ200S), y fusibles de protección distribuidos en el circuito de control (10A), el circuito de tracción (100A) y el circuito hidráulico (150A)[cite: 1].
- **HMI (Interfaz Hombre-Máquina):** Consta de un cabezal de control en el timón equipado con: un interruptor de mariposa operado con el pulgar para controlar la dirección y la velocidad infinita, botones laterales para la elevación y descenso accionables con la punta de los dedos, un botón rojo de seguridad de reversa (belly switch) para evitar atrapamientos, un botón de bocina superior, un botón pulsador rojo de parada de emergencia (E-switch), un interruptor de llave para el encendido y un indicador del nivel de carga de la batería[cite: 1].

4. Optimización del Diseño

Se analizaron los siguientes paradigmas de diseño en la máquina estudiada:

- **Diseño para el Mantenimiento (DFMaint):** [Describir cómo las cubiertas son fácilmente removibles, accesibilidad a las boquillas de lubricación automática o filtros de aceite].
- **Diseño para el Medio Ambiente (DFE):** [Describir el uso de mantas térmicas en el barril para ahorro energético o sistemas de servomotor que reducen el consumo eléctrico].

- **Diseño para la Manufactura (DFM):** [Describir cómo el chasis usa perfiles estándar soldados o piezas modulares que facilitan el ensamblaje en fábrica].

5. Industrialización

5.1. Diferencia entre Componente y Pieza

[Redactar la definición teórica: Una *pieza* es el elemento indivisible fabricado de un solo bloque de material, mientras que un *componente* es un conjunto funcional que puede estar formado por múltiples piezas].

5.2. Listado de Materiales y Procesos de Manufactura

Se analizaron 15 piezas clave del mecanismo según su función, determinando su material y el proceso de manufactura asociado.

No.	Nombre de la Parte	Material Estimado	Proceso de Manufactura
1	Husillo de plastificación	Acero aleado nitrurado	Torneado, fresado y tratamiento
2	Plato fijo	Fundición nodular	Fundición en arena y maquinado
3	Barras guía (Tie bars)	Acero cromado de alta resist.	Torneado cilíndrico, rectificado
4	Tolva de alimentación	Lámina de acero inox	Corte por láser, plegado, soldadura
5	Resistencias calefactoras	Cerámica y Nicromo	Extrusión cerámica, embobinado
6	Chasis / Bancada	Acero estructural (A36)	Corte, soldadura por arco
7	Boquilla de inyección	Acero herramienta (H13)	Torneado CNC, tratamiento térm.
8	Pasadores de rodillera	Acero cementado	Torneado, cementación
9	Cárter de aceite	Polímero (o lámina)	Inyección (o embutido)
10	Soportes antivibración	Caucho vulcanizado	Moldeo por compresión
11	Engranaje del motor	Acero aleado (ej. 4340)	Tallado de engranajes (Hobbing)
12	Cubiertas de seguridad	Policarbonato / Acrílico	Termoformado o corte láser
13	Tubería hidráulica	Acero sin costura	Trefilado, doblado en frío
14	Filtro de succión	Malla de bronce/inoxidable	Tejido metálico, estampado
15	Botonera del HMI	Polímero ABS	Inyección de plástico